

プログラミング言語論

第1回補足

篠埜 功

参考書

ラビ・セシィ著, 神林泰訳, プログラミング言語の概念と構造,
ピアソン・エデュケーション, 2002. (5600円+消費税)
(現在入手困難、出版社品切れ重版未定)

Ravi Sethi, *Programming Languages Concepts & Constructs*,
2nd edition, Addison-Wesley, 1996.

コンパイラに関する参考書

- 中田育男, コンパイラの構成と最適化, 第2版, 朝倉書店, 2009. (9,800円+消費税) (第1版でも構いません)
- Alfred V. Aho, Monica S. Lam, Ravi Sethi, and Jeffrey D. Ullman, *Compilers: Principles, Techniques, and Tools, Updated second edition*, Pearson Education, 2023. (Amazonで数千円程度) (どの版でも構いません)

LR構文解析に関する論文

- Donald E. Knuth, On the translation of languages from left to right, *Information and Control*, Volume 8, Issue 6, pp. 607-639, 1965. Elsevier.
 - これは有名な論文なので一度読むのがお勧めですが、読むのにかなり時間がかかります。
 - ここからdownloadできます。
(<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0019995865904262?via%3Dihub>)

補足1

Little Quilt言語の構文定義では、

- `sew (e1,e2)`において`e1`と`e2`の高さが同じにならないような式も許す。
- 未定義の名前を使用する式も許す。
- 関数適用式において実引数と仮引数の個数が合っていない式も許す。

このようなチェックは構文解析フェーズでは行わない。コンパイラーの構文解析より後のフェーズでチェックするか、あるいは実行時にチェックする。

補足2

Little Quilt言語の組み込み関数sewは前置だが、
1+2における+のように、間に書く記法(中置記
法)もある。

【参考】Noam Chomskyによる 文法の階層

Type 0 制限なし(チューリングマシンが認識できる
言語を生成)

Type 1 文脈依存文法(context sensitive grammar)

Type 2 文脈自由文法(context free grammar)

Type 3 正規文法(regular grammar)

(1年後期 形式言語とオートマトン)